

Snooze Module Implementation

ဒီ module က user ခရီးသွားနေတုန်း တစ်ခုခုနောက်ကျလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ ခဏနားချင်လို့ဖြစ်ဖြစ် SOS alert မထွက်သွားအောင် "ခဏစောင့်ဦး" လို့ ပြောတဲ့ logic ပါ။

Snooze လုပ်လိုက်ရင် trip က ခဏရပ်တန့်သွားမှာဖြစ်ပြီး ခရီးစဉ်ကို ပြန်စဖို့ **Resume** လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။

1. The Logic (The "How") - လုပ်ဆောင်ချက်ပုံစံ

Based on the **Trip Snooze Sequence Diagram**, the flow follows the Waiter-Chef-Pantry pattern:

- Trigger:** User sends a POST `/api/v1/trips/:tripId/snooze`.
- Trip State (Pause Mode):** Snooze လုပ်လိုက်တာနဲ့ Trip status ကို snoozed ပြောင်းရမယ်။ Monitoring system က alert မထုတ်အောင် ခဏရပ်ထားတဲ့ သဘောပါ။
- Strict Snooze Logic:**
 - Per Chance:** တစ်ကြိမ်နှိပ်ရင် **15 mins** ပဲ ရမယ်။
 - Max Limit:** စုစုပေါင်း ၃ ကြိမ် (**45 mins**) ထက် ပိုပြီး snooze လုပ်ခွင့်မရှိပါ။
 - Short Trips:** Trip ကျန်ချိန်ရဲ့ 50% ထက် ပိုပြီး snooze လုပ်ခွင့်မရှိပါ (e.g., ၁၀ မိနစ်ပဲ ကျန်ရင် ၅ မိနစ်ပဲ snooze ပေးမယ်)။
- Resume Trip:** User က ခရီးစဉ်ပြန်စတဲ့အခါ PATCH `/api/v1/trips/:tripId/resume` လုပ်ပေးရပါမယ်။ ဒါမှ trip status က active ပြန်ဖြစ်ပြီး monitoring ပြန်စမှာပါ။

2. Database Integration

Field	Usage in Implementation
user_id	Current authenticated user id ကို ထည့်မယ်။
trip_id	လက်ရှိ snooze လုပ်နေတဲ့ trip id။
snooze_duration_minutes	ကျွန်တော်တို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ 15 mins (သို့မဟုတ် capped duration)။
reason	User ဆီက လာတဲ့ reason (e.g., "Stopping for gas")။

start_time	Snooze စတဲ့ အချိန် (DB NOW())။
time_limit	User ရွေးလိုက်တဲ့ limit (၁၅ မိနစ်)။
is_active	Snooze စလုပ်ချိန်မှာ TRUE ထားမယ်။ Resume လုပ်လိုက်ရင် ဒါမှမဟုတ် အချိန်ပြည့်သွားရင် FALSE ပြောင်းမယ်။

3. Implementation Steps & Timeline

Step	Task	Explanation (Burmese)	Duration
Phase 1	DB Migration	snooze_details table ဆောက်မယ်။ trips table မှာ snooze_count ထည့်မယ်။	2 Hours
Phase 2	Snooze Logic	15m Increment/45m Total Cap နဲ့ Table 3.8 ထဲ data သွင်းမယ့် service ရေးမယ်။	6 Hours
Phase 3	Resume Function	is_active ကို FALSE ပြောင်းပြီး trip status ကို active ပြန်လုပ်ပေးမယ့် endpoint ဆောက်မယ်။	4 Hours
Phase 4	Safety Validation	Velocity check လုပ်မယ်။ Moving fast ဖြစ်နေရင် snooze ပေးမလုပ်ဘူး။	3 Hours
Phase 5	Testing	45m limit ကျော်မရတာနဲ့ resume လုပ်ရင် status ပြန်မှန်မမှန် စစ်မယ်။	4 Hours

Total Estimated Time: 19 Hours (~3 Dev Days)

4. Notes

ဒီ module implementation မှာ ကျွန်တော် ဒီလိုတွေ သွားမှာပါ -

1. **Stop vs Continue Logic:** ကျွန်တော် Snooze module ကို ရေးတဲ့အခါ Extend နဲ့ မတူအောင် logic ခွဲထားတယ်။ ကျွန်တော် Monitoring ကိုပါ ခဏရပ် (Pause) ပေးထားဖို့ Trip Status ကို snoozed ပြောင်းပြီး snooze_details.is_active ကို TRUE ပေးထားမယ်။
2. **15m & 45m Cap Logic:** ခရီးစဉ်ဘယ်လောက်ရှည်ရှည် တစ်ခါနှိပ်ရင် **၁၅ မိနစ်** ပဲ တိုးပေးမယ်။ စုစုပေါင်း ၃ ကြိမ် (**၄၅ မိနစ်**) ပြည့်သွားရင် ကျွန်တော် handle လုပ်ထားတဲ့ limit အရ ထပ်တိုးလို့ ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
3. **Resume & Deactivation:** User က resume လုပ်လိုက်ရင် ကျွန်တော် is_active field ကို FALSE ပြောင်းပေးမယ်။ ဒါမှ query စစ်တဲ့အခါ လက်ရှိ snooze ဖြစ်နေသလားဆိုတာ မြန်မြန်သိရမှာပါ။

5. API Definition

Endpoint (Snooze): POST /api/v1/trips/:tripId/snooze

Payload:

```
{
  "requestedDuration": 15,
  "reason": "Resting at a cafe",
  "currentLocation": { "lat": 16.783, "lng": 96.166 }
}
```

Endpoint (Resume): PATCH /api/v1/trips/:tripId/resume

Response:

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "tripStatus": "active",
    "message": "Trip monitoring has resumed."
  }
}
```